

物理 交流：直列RLCのリアクタンス差 reverse-xl 02

もんだい

なまえ： _____

- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 55 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = -20 \text{ } \Omega$, のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -90 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 100 \text{ } \Omega$ のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 200 \text{ } \Omega$ のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -50 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 150 \text{ } \Omega$, のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 10 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 900 \text{ } \Omega$, のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -40 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 50 \text{ } \Omega$, のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 20 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = -500 \text{ } \Omega$ のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 75 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = -150 \text{ } \Omega$ のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 1600 \text{ } \Omega$ のとき
- リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -15 \text{ } \Omega$, コイルのリアクタンス差 $X_L - X_C = 900 \text{ } \Omega$, のとき

こたえ

1 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 55 \text{ } \Omega$, コーデインサクタのリアクタンス差 $\Delta X = X_L - X_C = -20 \text{ } \Omega$, のとき
 答え：80 Ω 答え：80 Ω

2 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -90 \Omega$, コンデンサのリアクタンス $X_C = -100 \Omega$ のとき
 答え： 10Ω 答え： 50Ω

3 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 0 \text{ } \Omega$, コンデンサのリアクタンス差 $X_C - X_L = 20 \text{ } \Omega$ のとき
 こたえ： $20 \text{ } \Omega$ こたえ： $10 \text{ } \Omega$

4 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -50 \text{ } \Omega$, このリアクタンス差が $\pm 10\%$ の範囲に収まるように、 C の値を調整せよ。
 こたえ： $50 \text{ } \Omega$ こたえ： $40 \text{ } \Omega$

5 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 10 \Omega$, コレクタ回路のリアクタンス差 $\Delta X = X_L - X_C = 900 \Omega$ のとき、
 こたえ：20 Ω こたえ：100 Ω

6 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -40 \text{ } \Omega$, コーシリアクタンス差 $X = -40 \text{ } \Omega$, $\cos \theta = 0.5$, θ の値
こたえ : $10 \text{ } \Omega$ こたえ : $5 \text{ } \Omega$

7 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 20 \text{ } \Omega$, コレクタ側のリアクタンス差 $\Delta X = X_L - X_C = -50 \text{ } \Omega$ のとき
 こたえ : $25 \text{ } \Omega$ こたえ : $40 \text{ } \Omega$

8 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = 75 \text{ } \Omega$, コイルとコンデンサのリアクタンス差 $\Delta X = X_L - X_C = -250 \text{ } \Omega$ のとき
 こたえ：100 Ω こたえ：20 Ω

9 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -45 \text{ } \Omega$, コシデンサのリアクタンスが $X_C = 16 \text{ } \Omega$ のとき
 こたえ : $5 \text{ } \Omega$ こたえ : $20 \text{ } \Omega$

10 リアクタンス差 $X = X_L - X_C = -15 \Omega$, コレクタサケノリアクタンス差 $X_C = 900 \Omega$ のとき
 こたえ : 25Ω こたえ : 10Ω